

中国计算机设计大赛省级决赛答辩稿

尊敬的各位评委老师，大家好！

我们团队带来的参赛作品是《智联影析——面向脑卒中的可信联邦多智能体协同诊疗平台》。本作品参与的是“软件应用与开发”赛道下的“基于人工智能的多元场景应用”专项赛。接下来，我将从项目背景、核心技术、多元场景演示、验证数据与未来规划四个方面进行汇报。

脑卒中，即中风，是我国致死致残的首位病因，其救治具有极强的时间依赖性。然而，当前 AI 技术在赋能卒中诊疗时，面临三大深层矛盾，形成了难以逾越的“落地鸿沟”。

第一，**基层诊断能力不足**。脑卒中救治的黄金时间窗极短，但基层医院影像诊断经验有限，极易延误早筛早诊；

第二，**医疗数据难以协同**。跨机构医疗数据受隐私与合规限制无法共享，单院数据训练的模型泛化能力严重不足；

第三，**AI 决策缺乏可信解释**。传统影像 AI 是典型的“黑盒”模型，仅输出结果却无判断依据，导致医生难以真正信任和使用。

基于此，我们设计了系统的四层闭环架构，从下到上分别是知识层、协同层、服务层和请求层。知识层整合临床指南、医学文献、历史病例等多源循证医学知识；协同层搭建跨机构联邦学习网络，实现全局模型的安全优化；服务层完成数据预处理、本地模型推理与可解释性分析；请求层则对接医师终端、PACS 工作站等各类设备，接收诊疗请求并返回可信诊断报告。

（第二章：三大技术支柱深度解析）

我们的项目创新可以概括为 **“一核三翼，闭环驱动”**，核心目标是构建“可信协同智能”的医疗 AI 新范式，通过三大创新支柱，分别解决精准感知与决策透明、安全协同与持续进化、知识驱动与场景适配三大问题。

第一支柱：高精度感知与原生可解释决策引擎。我们不仅要让 AI “看得准”，更要让它“说得清”。

首先，我们对卷积神经网络进行训练，使其能够高效完成脑卒中影像的分类任务，其能够以百分之 95 以上的正确率分清一张脑部 ct 影像为出血、缺血还是失血。医生将病人的 ct 影像输入至系统中进行分析，具体而言，系统分析分三个模块。首先，系统调用训练的图像分割模型对影像进行分割，输出标注出病灶的影像；其次，系统调用 shap 可解释机器学习模型，其接收模型参数以及影像，通过 shapley value 值的方法输出 shap 热力图，从图上可以看到哪些像素位置是模型认为促使其决断的正向因素，进而作为辅助医生决断的第二依据；最后，CNN 执行对影像的特征提取，输出其 1280 维向量，并在本院维护的、存放历史病例的向量数据库中进行向量相似度比对，最后找到最相似的 5 个病例并输出，同时将这 5 个病例与 shap 热力图拼接成一个强大的提示词输入给多模态大语言模型生成一个参考报告供医生参考。同时医生与模型的交互记录会被记忆体存储，记忆体会根据交互记录促使模型输出更符合医生本人的诊疗习惯。

第二支柱：基于多智能体的可信协同进化引擎。单个医院的模型总会遇到数据瓶颈，如何让智慧在合规前提下流动起来？

我们采用了多智能体联邦学习架构。每家医院本地部署一个完整的“智能体”，包含决策、通信、知识检索等模块，所有原始数据永不离开医院。知识共享通过“隐私计算双保障”实现：在本地，通过差分隐私在梯度中添加校准噪声，模糊个体特征；在传输时，通过同态加密对模型参数进行加密运算。最终，仅加密的参数在云端安全聚合，生成更强大的全局模型，再安全下放。这实现了“数据不动模型动，数据可用不可见”，在严守法律与伦理红线的同时，构建了一个持续进化的分布式“群体智能”网络。

第三支柱：知识增强与场景化智能赋能引擎。

我们内建了医疗多模态知识库，并通过检索增强生成（RAG）技术，确保系统输出的每一条建议都实时锚定于最新的临床指南与文献。

（第三章：系统核心交互与多元场景演示）

第三部分，功能展示与验证。首先来看我们的多中心可信协同诊疗交互流程，这也是整个系统最核心的运行逻辑。

当各医院的医生登录系统并上传患者 CT 影像后，首先由本地的边缘智能体完成安全校验，接着调用改进的 nnUNet 模型进行病灶分割，再通过 CNN-SHAP-Mem0 框架生成可解释热力图和结构化诊断报告，医生审阅后将病例存入本地库。与此同时，本地智能体将加密后的模型梯度参数上传至云端协同中枢，中枢通过 FedAvg 算法进行安全聚合，生成性能更强的全局模型，再下发到所有参与的医院节点。

整个过程中，所有原始医疗数据始终留存在本地医院，不存在任何医院间的直接数据交换，真正实现了“数据不出域，智慧共分享”。

下面，我将结合系统界面，展示“多元赋能”的落地过程。

第一，CT 影像特征提取。系统能够自动完成脑卒中类型的分类，给出正常、出血、缺血的概率分布，同时基于向量数据库快速检索 5 例影像特征高度相似的历史病例，为医生提供参考。

第二，辅助脑卒中 CT 影像分析。系统会展示病灶的分割结果并进行量化分析，通过 SHAP 热力图可视化模型的判断依据，还能融合所有信息生成交互式的结构化报告草稿，医生可以直接修改确认。

第三，历史病例存储与查询。所有诊断结果都会存入本地病例库，支持按影像特征、诊断结果等条件快速筛选，同时提供报告导出和统计分析功能，方便临床回顾与医疗质控。

（第四章：实证验证、应用总结与展望）

我们的系统经过测试，交出了扎实的成绩单：

- 精度方面：病灶分割 Dice 系数达到 94.2%，对微小病灶的识别灵敏度提升超过 12%。

- 效率方面：从上传 CT 到生成可信报告，全流程最快可短于 8 秒，满足急诊“黄金时间窗”要求；我们的联邦架构将协同训练效率提升了 8 倍。

- 安全与合规方面：实现了端到端的隐私计算保护，相对于传统方法，隐私泄露风险降低 **300%**。

以上数据证明，“智联影析”不仅是一系列先进算法的集合，更是一个安全、可用、可进化、可适配多元场景的下一代医疗 AI 协同基座。

展望未来，团队将与更广泛的区域卒中防治网络深度融合，推动技术覆盖“预防-急救-康复-管理”的全周期，为我国“百万减残”行动与“健康中国 2030”战略，贡献我们坚实、普惠的科技力量。

我们的汇报到此结束，恳请各位评委老师批评指正！谢谢！